

DOI:10.13296/j.1001-1609.hva.2024.01.013

隧道牵引分区所雷击暂态特性及其二次设备 电磁兼容研究

王继来¹, 王朋成¹, 张威振², 张国钢²

(1. 中铁第一勘察设计院集团有限公司, 西安 710043; 2. 西安交通大学电力设备电气绝缘国家重点实验室, 西安 710049)

摘要: 牵引供电系统遭受雷击会在分区所内产生过电压与过电流,对分区所开关柜中二次设备产生瞬态电磁干扰,影响其正常运行。文中针对电气化铁路隧道分区所,建立雷击暂态仿真模型,计算了接触网不同位置遭受雷击时分区所的过电压与过电流,建立了27.5 kV开关柜的电磁场有限元仿真模型,分析开关柜中不同区域的瞬态电场、磁场分布。结果表明:雷击接触网会在分区所内产生幅值较大、频率较高的过电压与过电流,在其作用下开关柜低压室瞬态电场可达147.2 V/m、瞬态磁场可达1.3 kA/m,断路器室前壁处瞬态电场可达822.9 kV/m、瞬态磁场可达15.85 kA/m,超过标准规定的幅值,二次设备需要考虑相应的电磁屏蔽措施。论文结果对牵引供电系统雷击过电压/电流防护以及二次设备电磁兼容设计具有参考价值。

关键词: 隧道牵引供电系统; 分区所; 雷击暂态特性; 开关柜; 二次设备; 电磁兼容

Study on Lightning Transient Characteristic of Tunnel Traction Sectioning Post and Electromagnetic Compatibility of Its Secondary Equipment

WANG Jilai¹, WANG Pengcheng¹, ZHANG Weizhen², ZHANG Guogang²

(1. China Railway First Survey and Design Institute Group Co., Ltd., Xi'an 710043, China; 2. State Key Laboratory of Electrical Insulation and Power Equipment, Xi'an Jiaotong University, Xi'an 710049, China)

Abstract: The traction power supply system can, in case of lightning strike, generate overvoltage and overcurrent in the sectioning post, produce transient electromagnetic interference to the secondary equipment in the switch cabinet of sectioning post and affect normal operation of the equipment. As for a tunnel sectioning post of electrification railway in this paper, the transient simulation under lightning strike is set up, the overvoltage and overcurrent are calculated when the contact line is struck by lightning in different position, and the transient electric and magnetic field distribution in the 27.5 kV switch cabinet is calculated by using electromagnetic FEA model. The results show that, overvoltage and overcurrent with large amplitude and high frequency will be generated in the sectioning post when lightning strikes contact line, the transient electric field of low voltage compartment of switchgear cabinet can reach 147.2 V/s, the transient magnetic field can reach 15.85 kA/m, which exceeding the amplitude specified by the standard. It is therefore necessary to consider the corresponding electromagnetic shielding measures for the secondary equipment. The results in this paper have certain reference for protection of overvoltage and overcurrent due to lightning strikes of traction network and electromagnetic compatibility design of secondary equipment in the switch cabinet.

Key words: tunnel traction power supply system; sectioning post; lightning transient characteristic; switch cabinet; secondary equipment; electromagnetic compatibility

收稿日期:2023-09-18; 修回日期:2023-11-23

0 引言

分区所是电气化铁路牵引供电系统的重要组成部分,通过控制分区所内开关设备的分、合操作,可切换牵引网的供电模式,进行单独或上、下行并联供电^[1]。开关柜是牵引供电系统中分区所的主要组成部分,是实现牵引供电系统上下行接触网并联和越区供电功能的核心设备^[2]。提高分区所开关柜运行的可靠性,持续、稳定向电力机车供电,是保证铁路运输安全性的基础。

雷击作为一种随机性高、破坏性强的自然灾害^[3-4],是危害牵引供电系统稳定性的重要因素,也是造成列车延误以及事故的主要原因之一^[5],一方面雷击接触网会在接触网上产生幅值较大、频率较高的暂态过电压和过电流,对牵引供电系统的设备绝缘产生影响,另一方面在暂态过电压和过电流的影响下,分区所内开关柜一次回路周围会产生复杂的电场和磁场干扰,对开关柜内传感器以及继电保护装置等二次设备的正常运行产生干扰,影响分区所功能的实现。因此,研究雷电流作用下分区所开关柜的电磁兼容可靠性,对于开关柜的结构优化以及分区所正常运行具有重要意义。

对于牵引供电系统以及其中的设备在多种因素影响下的状态分析、评价可通过多种方法进行^[6-7]。文[8]建立了接触网雷电过电压仿真模型,得到了高速铁路雷击后绝缘子两端的过电压幅值,以及避雷器对该过电压幅值的影响规律;文[9]对隧道内牵引网的建模方法进行探究,采用 Carson 公式计算隧道内牵引网各导线的阻抗参数,并对由 Carson 公式计算所产生的误差进行分析;文[10]基于 MATLAB/Simulink 软件,建立起牵引供电系统的仿真模型,对轨道电位进行了分析;文[11]对雷击下避雷器等效模型的建立进行了研究,探讨了几种避雷器模型的优缺点,提出在电磁场仿真软件中适合采用 Pinceti 模型;文[12]采用电磁场仿真软件,对 10 kV 开关柜内电磁场分布进行研究,分析了其中无线温度传感器的电磁兼容特性。

文中考虑雷击牵引供电系统的情况,针对隧道内的牵引供电系统,建立了电磁暂态仿真模型,对隧道外接触网遭到雷击时,隧道中分区所内的暂态过电压和过电流进行计算,根据仿真计算结果,利用有限元分析方法,对分区所内的 27.5 kV 开关柜的瞬态电场、磁场分布特点以及二次设备的电磁兼容性能进行了分析,提出了相应的电磁屏蔽的方法,并通过仿真进行了验证。

1 牵引供电系统和雷电流

牵引供电系统的主要作用是为机车供电,保证电力机车的持续、稳定运行,其组成见图 1,由系统电源、牵引变电所、牵引网、电力机车以及分区所等组成,其中分区所位于两个牵引变电所的中间,位于牵引变电所一侧供电臂的末端。

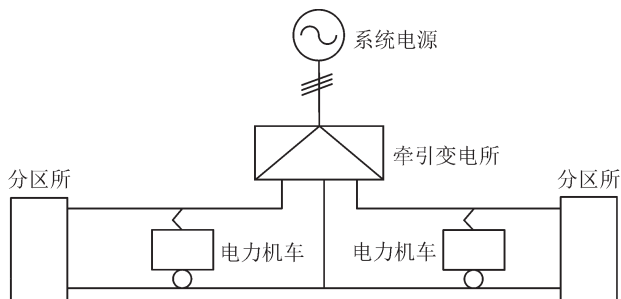


图1 牵引供电系统组成

Fig. 1 Composition of traction power supply system

按照供电方式,牵引供电系统分为直接供电、带回流线的直接供电、AT 供电等形式,文中所研究的隧道内牵引供电系统采用带回流线的直接供电方式,其原理图见图 2。电力机车位于接触网和钢轨之间,回流线和钢轨每隔一段距离利用导线进行连接,一般间隔距离为 1.3 km 至 1.5 km 之间。

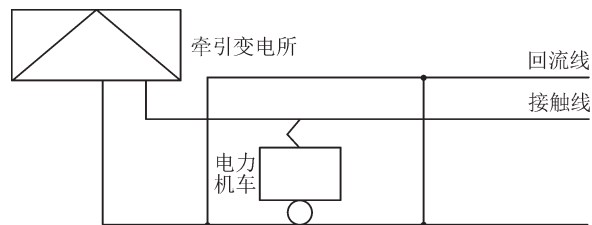


图2 带回流线的直接供电方式原理图

Fig. 2 Schematic graph of direct power supply with return line

根据雷电作用特点,可分为直击雷和感应雷等,在对牵引供电系统遭受雷击损害评价时,直击雷对牵引供电系统所造成的影响更为严重^[13],因此文中对直击雷所引起的牵引供电系统暂态过电压、过电流进行计算。在雷电流波形中,雷电流的幅值以及波头时间和波长是其主要的特征参数。在防雷保护计算中,雷电流通常采用波头时间为 2.6 μs ,半峰值时间为 50 μs 的波形,雷电流的幅值可根据具体的统计情况进行选取,文中选择雷电流幅值为 50 kA。

2 牵引供电系统模型

针对隧道牵引供电系统结构,采用 EMTP 仿真软件建立牵引供电系统暂态模型,对雷击接触网时分区所内的暂态过电压和过电流进行计算。

2.1 系统电源

牵引供电系统所用系统电源一般为110 kV或220 kV,文中所研究的隧道内牵引供电系统系统电源为110 kV,选取三相交流电压源进行等效,考虑线路压降,设置电压源的额定电压为115 kV。

2.2 牵引变压器

牵引变压器采用V/v接线的形式,由两个单相双绕组变压器组成,每个变压器一次侧接110 kV的系统电源,两个变压器二次侧共同输出27.5 kV的牵引网电压,利用0.5 Ω 的接地电阻等效接地网。

2.3 牵引网

根据该隧道内牵引供电系统的工程实际情况,

牵引变电所一侧供电臂的长度设置为18 km,供电方式设置为带回流线的直接供电方式,回流线与钢轨间横连线的间隔取1.5 km。牵引网中各导体的参数见表1,导体的空间分布见图3。

表1 牵引网导线参数

Table 1 Conductor parameters of traction network

导线类型	直流电阻/($\Omega \cdot \text{km}^{-1}$)	导体计算半径/mm
接触网	0.119 1	7.20
承力索	0.181 0	7.00
钢轨	0.135 0	12.79
回流线	0.082 0	9.51

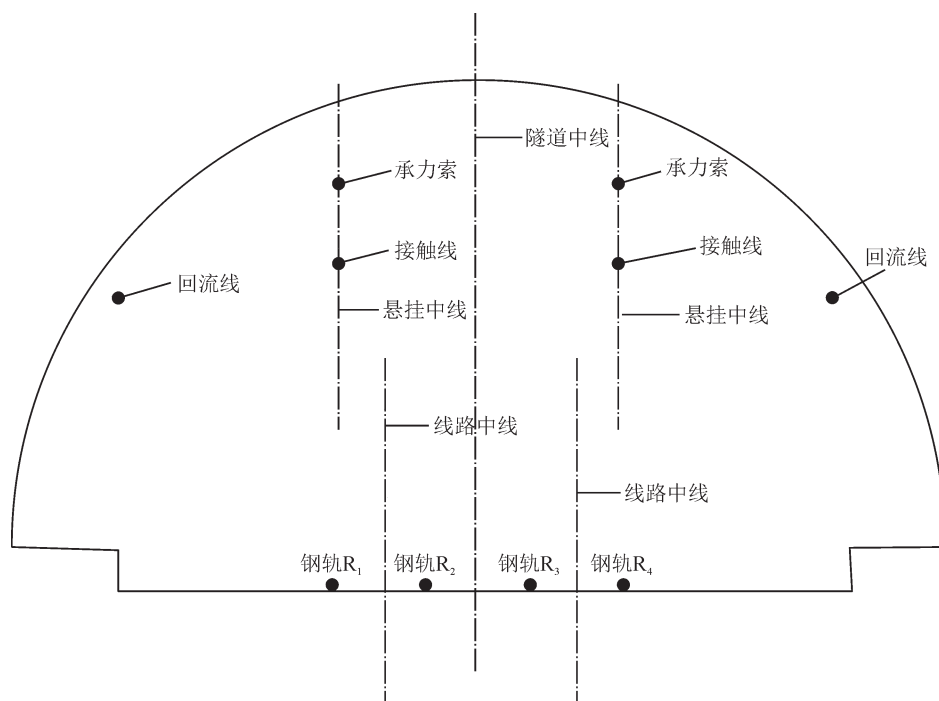


图3 隧道内牵引网各导线的空间分布

Fig. 3 Spatial distribution of conductors of traction network in tunnel

根据上述导线数据,将牵引网进行简化处理,线路同一侧承力索与接触网合并导线T,线路同一侧两根钢轨合并为导线R,回流线为导线F,即可将线路一侧牵引网简化为三导体系统(T,R,F),利用Carson线路理论^[14],计算可得等效接触网导线T的等值阻抗 Z_T ,等效钢轨导线R的等值阻抗 Z_R ,回流线F的等值阻抗 Z_F ,导线T与导线R的线间电容 C_{TR} ,导线T与导线F的线间电容 C_{TF} ,导线F与导线R的线间电容 C_{FR} ,分别为:

$$Z_T = 0.224\,4 + j1.638\,3 \, (\Omega/\text{km}) \quad (1)$$

$$Z_R = 0.285 + j1.690\,4 \, (\Omega/\text{km}) \quad (2)$$

$$Z_F = 0.232 + j1.767\,9 \, (\Omega/\text{km}) \quad (3)$$

$$C_{TR} = 16.2 \, (\text{nF}/\text{km}) \quad (4)$$

$$C_{TF} = 3.3 \, (\text{nF}/\text{km}) \quad (5)$$

$$C_{FR} = 8.5 \, (\text{nF}/\text{km}) \quad (6)$$

在钢轨与地之间设置0.5 Ω 的接地电阻模拟综合接地系统,每隔1.5 km在钢轨与回流线之间用导线进行连接,模拟钢轨与回流线之间的横连线。

2.4 电力机车

文中所研究牵引供电系统所用电力机车为HXD3D型,额定功率为7 200 kW,设定系统遭受雷击时电力机车仍正常工作,此时机车取流稳定,因此可将电力机车等效为电流源^[15]。

2.5 避雷器

根据27.5 kV开关柜的结构,在其一次回路中安装有型号为CM-27.5的屏蔽式插接避雷器,其主

要参数见表2。

表2 CM-27.5屏蔽式插接避雷器主要参数

Table 2 parameters of CM-27.5 shielded plug-in arrester

参数名称	标准值
额定电压/kV	42
持续运行电压/kV	34
标称放电电流/kA	5
陡波冲击电流残压峰值/kV	138
雷电冲击电流残压峰值/kV	120

文中采用Pinceti等效电路来构建避雷器的等效模型,其等效电路见图4^[16]。

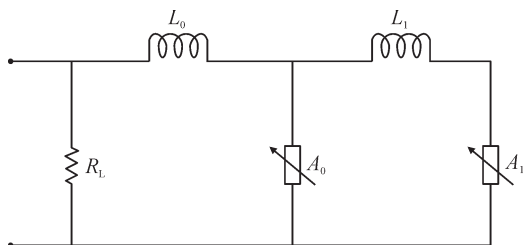


图4 Pinceti等效电路

Fig. 4 Equivalent circuit of Pinceti

在该等效电路中, R_L 表示泄露电阻, 取值为 $1\text{ M}\Omega$, A_0 、 A_1 表示可变电阻, 参考 IEEE W. G.3.4.11 提供的数据进行设置^[17], L_0 、 L_1 通过式(7)、(8)计算:

$$L_0 = \frac{1}{12} \frac{U_1 - U_2}{U_2} U_n \quad (7)$$

$$L_1 = \frac{1}{4} \frac{U_1 - U_2}{U_2} U_n \quad (8)$$

式(7)、(8)中: U_1 表示陡波冲击电流残压峰值, kV; U_2 表示雷电冲击电流残压峰值, kV; U_n 表示避雷器的额定电压, kV; 计算可得 L_0 、 L_1 分别为 $0.525\text{ }\mu\text{H}$ 和 $1.575\text{ }\mu\text{H}$ 。

3 牵引供电系统的雷击过程仿真

在所构建牵引供电系统仿真模型的基础上, 利

用雷电流注入牵引供电系统, 模拟系统遭受雷击的情况, 对分区所产生的过电压、过电流进行分析。

3.1 雷电流波形

选取波头时间为 $2.6\text{ }\mu\text{s}$, 半峰值时间为 $50\text{ }\mu\text{s}$, 幅值为 50 kA 的双指数函数雷电流模型注入牵引供电系统模拟雷击的状况, 其数学模型^[18]为

$$i(t) = kI_m(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}) \quad (9)$$

式(9)中: k 表示常数; I_m 表示雷电流幅值; α 、 β 表示与波头和半峰值时间有关的常数^[19]。

采用上述模型, 在仿真软件中构建相应的雷电流发生器, 所生成的雷电流波形见图5。

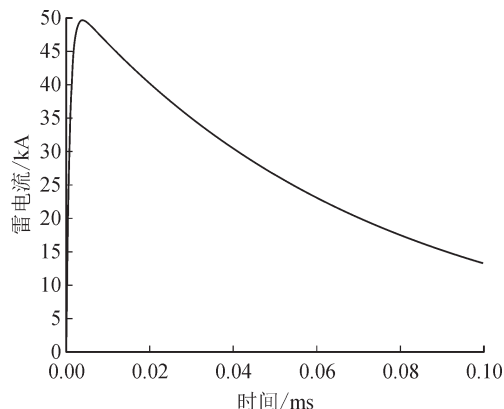


图5 雷电流波形

Fig. 5 Lightning current waveform

3.2 牵引供电系统的暂态仿真

文中所研究牵引供电系统的供电方式为带回流线的直接供电方式, 供电臂长为 18 km , 所建立的牵引供电系统模型与雷电流发生器模型共同组成雷击牵引供电系统的暂态仿真模型, 见图6。其中每个牵引网模块表示长度为 3 km 的牵引供电线路; 电力机车同时连接接触网和钢轨进行取能; 雷电流发生器与接触网相连接, 模拟雷击接触网的情况, 雷击的位置选择在隧道外, 距离分区所 18 km 处; 分区所内设置有避雷器, 模拟分区所内开关柜一次回路中的CM-27.5屏蔽式插接避雷器。

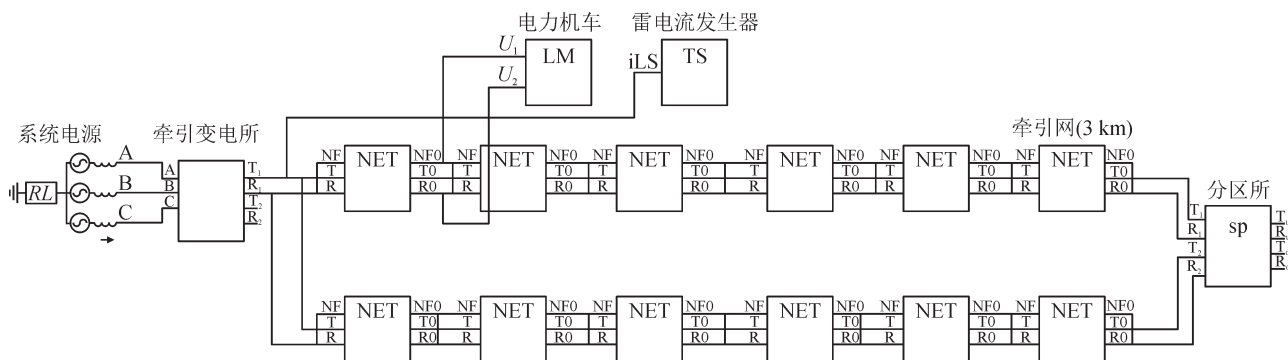


图6 雷击下牵引供电系统的暂态仿真模型

Fig. 6 Transient simulation model of traction power supply system under lightning stroke

在0.2 s的时刻,雷电流发生器开始生成雷电流并注入到牵引供电系统中,牵引供电系统遭受雷击时分区所接触网上的电流波形见图7。由图7中波形可知,牵引供电系统遭受雷击前,接触网上电流较小,接触网上电流大小与电力机车的功率以及牵引网的电压有关;系统遭受雷击后,在短时间内接触网电流迅速增高,达到峰值,然后逐渐衰减,在较短时间内接触网电流回到正常值。在文中所建立的牵引供电系统暂态仿真模型中,遭受雷击后,过电流峰值为14.38 kA,过电流频率约为5 kHz。

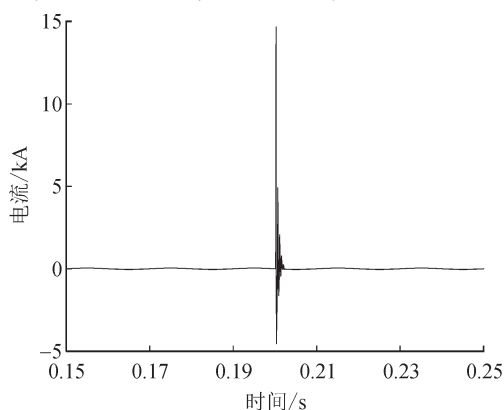


图7 分区所接触网电流波形

Fig. 7 Current waveform of contact network at sectioning post

牵引供电系统遭受雷击时分区所接触网上的对地电压见图8。由图8中波形可知,牵引供电系统遭受雷击前,接触网上电压有效值为23.42 kV,这是由于分区所位于供电臂的末端,电力机车取能也会造成接触网上部分压降,导致分区所接触网上电压小于牵引变电所的输出电压;系统遭受雷击后,接触网电压迅速升高,达到峰值,然后逐步震荡衰减,在雷击后约0.1 s回到正常值。在文中所建立的牵引供电系统暂态仿真模型中,遭受雷击后,过电压峰值为109.15 kV,频率约为5 kHz。

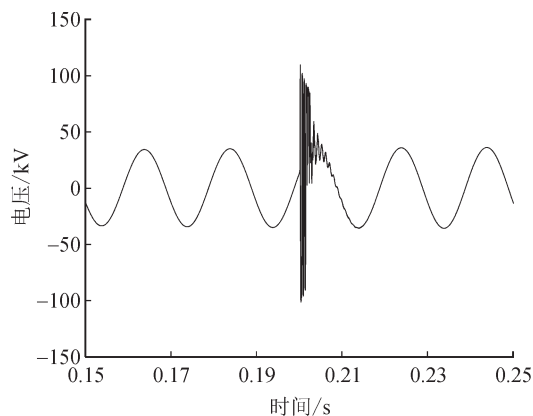


图8 分区所接触网电压波形

Fig. 8 Voltage waveform of contact network at sectioning post

为了探究雷击位置对分区所接触网上过电压和过电流的影响,改变雷电流的注入位置,分析雷电流注入后过电压和电流的峰值变化。根据仿真结果,雷电流注入位置与分区所距离不同时,过电压幅值未发生明显变化,均在109~111 kV之间;过电流幅值随着雷电流注入位置与分区所距离的减小而增大,具体结果见表3。

表3 雷电流注入位置与过电流幅值的关系

Table 3 Relationship between lightning current injection position and overcurrent amplitude

雷电流注入位置与分区所距离/km	过电流幅值/kA
18	14.37
15	19.90
12	20.03
9	20.45
6	20.79
3	21.04

综合以上分析可知,在牵引供电系统接触网遭受雷击时,分区所开关柜内的避雷器虽然能起到一定的防护作用^[10],但仍会在分区所接触网上产生幅值较大、频率较高的过电压和过电流,过电流幅值与雷击位置距分区所的距离有关,过电压、过电流作用在开关柜一次回路内,将在开关柜内产生复杂的电磁干扰,影响开关柜内二次设备的正常运行。

4 开关柜二次设备电磁兼容特性分析

根据仿真的过电压、过电流波形,针对27.5 kV开关柜,建立有限元模型,分析其中的瞬态电场与瞬态磁场分布,结合相关电磁兼容标准,对开关柜内二次设备的电磁兼容要求进行分析。

4.1 开关柜模型

27.5 kV开关柜的模型见图9,由低压室、断路器室和电缆室3个隔室组成,其中断路器室为密闭气室,内充SF₆气体,其余隔室与外部空气联通,一次回路包含高压母排、断路器、电流互感器、电压互感器和避雷器等设备。根据仿真所得雷击牵引供电系统时分区所接触网的过电压和过电流波形数据,采用有限元仿真软件对开关柜进行瞬态电场和瞬态磁场的计算,由于传感器等二次设备布置在断路器室和低压室内,为了提高仿真效率,对模型进行以下简化处理^[20-21]:

1)去除电缆室内的电压互感器、避雷器,保留断路器室内的电流互感器;

2)去除断路器操作机构及断路器灭弧室外的陶瓷外壳,仅对断路器触头及导杆等导体进行建模;

3) 去除低压室前面板的显示屏、操作旋钮等小尺寸的零部件。

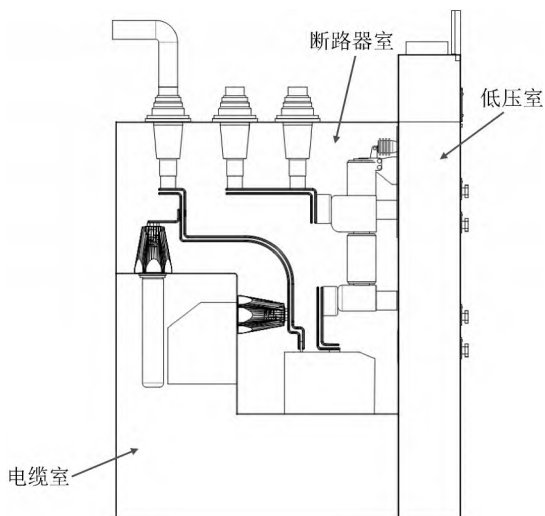


图9 27.5 kV 开关柜模型

Fig. 9 27.5 kV switch cabinet model

开关柜仿真模型由一次回路、柜体等部分组成,其中母排、断路器等组成的一次回路材料设置为铜,柜体材料设置为304不锈钢,断路器室内所充气体设置为 SF_6 ,低压室、电缆室以及外部求解域材料设置为空气。所用主要材料参数见表4。

表4 模型材料及参数

Table 4 Model materials and parameters

材料种类	电导/($\text{S}\cdot\text{m}^{-1}$)	相对磁导率	相对介电常数
铜	5.80×10^7	1.0	1.000 000
304 不锈钢	1.37×10^6	1.1	1.000 000
空气	—	1.0	1.006 000
SF_6	—	1.0	1.002 046

4.2 开关柜瞬态电磁场仿真

将雷击牵引供电系统时分区所接触网的过电压和过电流作为激励源,分别对开关柜做电场和磁场的仿真。电压激励选取雷击后 $800 \mu\text{s}$ 的数据,其波形见图10;电流激励选取雷击后 $500 \mu\text{s}$ 的数据,其波形见图11。所选取电压激励和电流激励已包含过电压和过电流最大的时间段。

开关柜导电回路为一次回路,开关柜柜体接地,因此对仿真模型进行以下设置^[22]:①电场仿真时,一次回路设置为高电位,激励为图10电压波形,柜体设置为0电位;②磁场仿真时,一次回路设置为电流导通回路,激励为图11电流波形。

4.3 二次设备电磁兼容分析及屏蔽设计

开关柜内二次设备主要有多功能继电保护装置和数字式气体密度传感器。多功能继电保护装置

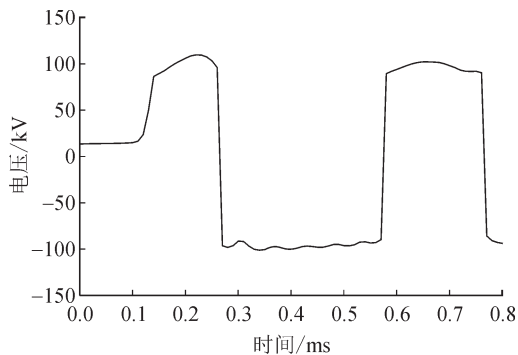


图10 电压激励波形

Fig. 10 Voltage excitation waveform

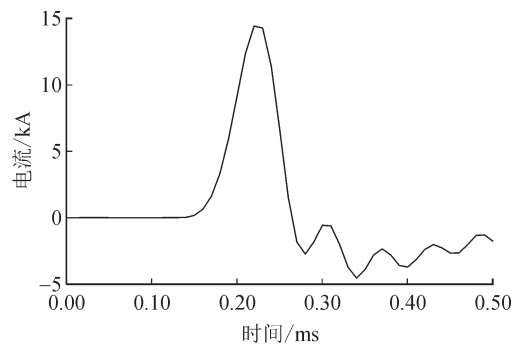


图11 电流激励波形

Fig. 11 Current excitation waveform

置实现开关柜的远程控制以及通信等功能,气体密度传感器用于采集断路器室内的温度和压力等参数,计算 SF_6 的气体密度,位于断路器室前壁。电磁兼容测试标准对开关柜内二次设备电磁兼容抗扰度有一定的要求,其中,对于瞬态电场要求为 20 kV/m ,对于瞬态磁场要求为 $1 000 \text{ A/m}$,可将其作为二次设备所能耐受的瞬态电场与瞬态磁场限值^[23]。

根据仿真所得的开关柜内瞬态电场、磁场分布,结合相关电磁兼容标准规定的限值,对二次设备的电磁兼容特性进行分析。依据计算结果,在时间为 $182 \mu\text{s}$ 时开关柜内电场强度取得最大值,在时间为 $220 \mu\text{s}$ 时开关柜内磁场强度取得最大值。

1) 多功能继电保护装置。多功能继电保护装置安装在开关柜的低压室上部靠近前面板处。开关柜低压室内瞬态电磁场强度分布与多功能继电保护装置耐受瞬态电磁场能力的匹配图见图12。

其中区域1表示瞬态电场或瞬态磁场强度超出其耐受电场或耐受磁场的区域。电场最大值为 147.3 V/m ,出现在靠近上壁的位置;磁场最大值为 1.3 kA/m ,出现在与断路器水平并靠近断路器的位置。由上图可以看出,低压室内各位置瞬态电场均未超出多功能继电保护装置的耐受电场,低压室内瞬态磁场大部分位置未超出多功能继电保护装置的耐受磁场,仅在低压室靠近断路器的位置存在部

分磁场强度超出的位置。

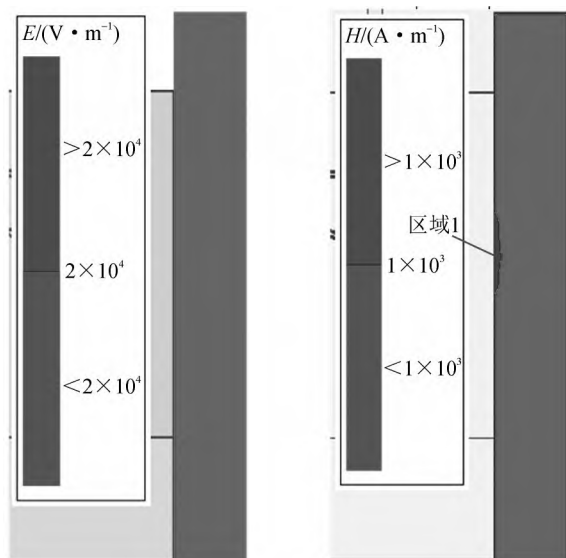


图12 低压室电磁场匹配图

Fig. 12 Electromagnetic field matching diagram of low-voltage chamber

2)数字式气体密度传感器。数字式气体密度传感器安装在开关柜的断路器室前壁中部靠近低压室的位置。开关柜断路器室前壁瞬态电场、磁场分布与气体密度传感器耐受瞬态电场、磁场能力的匹配图见图13、14。区域1表示低压室内瞬态电场、磁场强度超出其耐受电场、磁场的区域。电场最大值为822.9 kV/m,出现在与断路器平行的位置;磁场最大值为15.85 kA/m,出现在与断路器平行的位置。

由图13和图14的结果可知,断路器室前壁处瞬态电磁场强度与低压室内相比整体偏大。对于电场强度,仅在断路器室前壁四周存在很小的区域中电场强度小于20 kV/m,满足气体密度传感器的电磁兼容要求;对于磁场强度,仅在断路器室前壁拐角处存在部分位置磁场强度小于1 000 A/m,满足气体密度传感器的电磁兼容要求。因此,需要采取一定的电磁场屏蔽措施。

对于电屏蔽,可以采用在设备外增加金属屏蔽体的方法,金属屏蔽体需为良导体并良好接地^[24];对于磁屏蔽,在高频磁场中,可以采用良导体制作金属屏蔽体,利用金属屏蔽体表面产生涡流形成反向磁场实现磁屏蔽的效果,在低频磁场中,可以利用高磁导率材料构成磁场屏蔽外壳,使外部磁场不会对内部设备产生强烈的干扰^[25]。对于该开关柜所用气体密度传感器,在雷击牵引供电系统造成的瞬态电磁场干扰下,要同时考虑电屏蔽与磁屏蔽。在数字式气体密度传感器位置处,瞬态电场最大值为

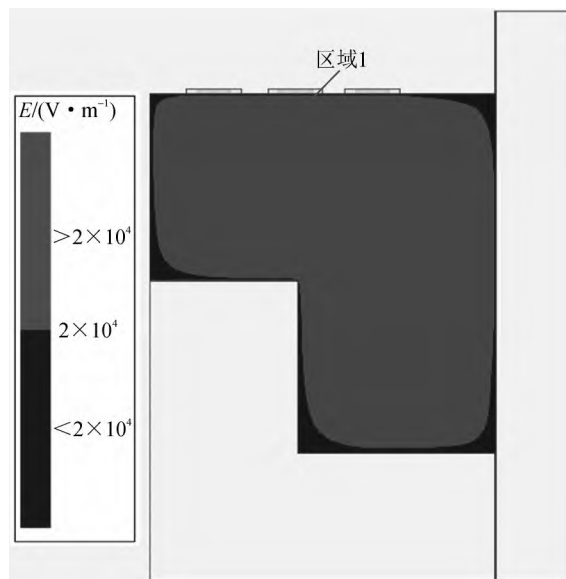


图13 断路器室前壁电场强度匹配图

Fig. 13 Electric field intensity matching diagram of front wall of circuit breaker chamber

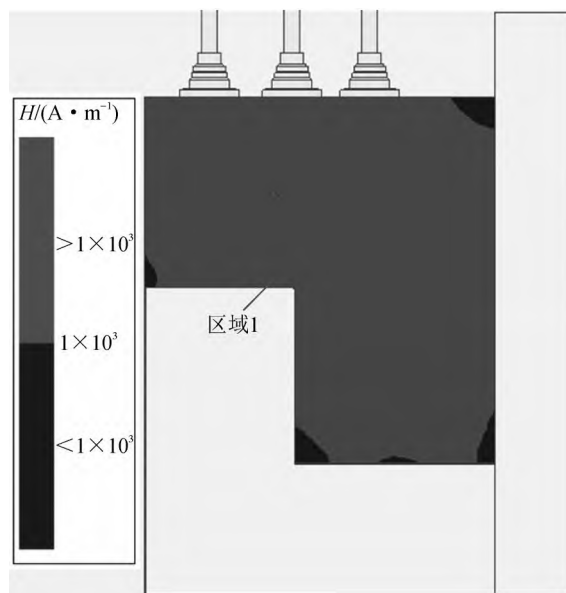


图14 断路器室前壁磁场强度匹配图

Fig. 14 Magnetic field intensity matching diagram of front wall of circuit breaker chamber

468.12 kV/m,瞬态磁场最大值为10.46 kA/m,与电磁兼容标准中的瞬态电磁场限值进行对比,可以计算出该屏蔽外壳电场屏蔽效能不小于27.4 dB,磁场屏蔽效能不小于20.4 dB。

为验证所提出电磁场屏蔽措施的有效性,在数字式气体密度传感器的安装位置增加金属屏蔽体,仿真计算金属屏蔽体内的电磁场强度,通过对比增加金属屏蔽体前后的电磁场数值计算其电磁场屏蔽效能。所增加金属屏蔽体结构见图15。

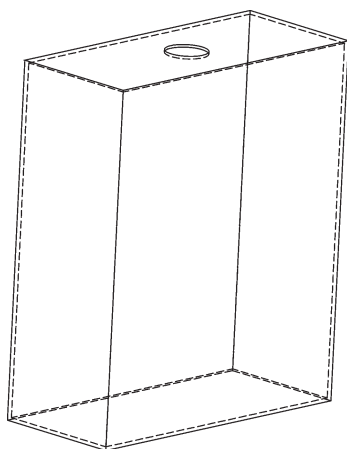


图 15 金属屏蔽体结构

Fig. 15 Structure of metal shielding body

该屏蔽体为长方体外形,尺寸可使所用数字式气体密度传感器完全放置于屏蔽体内部;屏蔽体上部有一圆形开孔,用于导通屏蔽体内外气体并用作传感器信号线的出口。

过电流所产生的瞬态磁场可利用良导体进行屏蔽,正常工作电流所产生的稳态磁场需要利用高磁导率材料进行屏蔽,因此屏蔽体材料需为良导体并具有一定的磁导。可用于屏蔽体的材料有铜、银、铝、钢以及坡莫合金等,考虑成本等因素,选Q235钢作为屏蔽体材料,良好接地。

对金属屏蔽体建模,计算瞬态电场和磁场下的屏蔽效能。仿真结果表明,屏蔽体材料厚度为0.3~1.0 mm时,电场屏蔽效能为78 dB左右,远大于所需要具备的电场屏蔽效能,这是由于所用屏蔽体材料为良导体,良好接地,仅存在较小的圆形开孔,封闭性较好,因此电场屏蔽效果较为理想。对于磁屏蔽,仿真结果表明,增加屏蔽体后屏蔽体内磁场强度下降明显,不同厚度Q235钢材料所制作屏蔽体的磁场屏蔽效能见表5。由表中数据可知,随着屏蔽体厚度的减小,屏蔽体的磁场屏蔽效能逐渐下降。当屏蔽体厚度为0.3 mm时,磁场屏蔽效能已减小至19.6 dB,不满足此开关柜对屏蔽体屏蔽效能的设计要求;屏蔽体厚度为0.35~1.0 mm时,磁场屏蔽效能为20.5~29.3 dB,大于该屏蔽体所需要具备的磁场屏蔽效能。综上所述,该金属屏蔽体厚度需大于0.35 mm,以满足电磁场屏蔽要求。

5 结论

文中通过EMTP仿真软件建立了牵引供电系统雷击条件下的暂态仿真模型,计算得到了雷击下分区所接触网上的过电压和过电流,利用有限元法计算了分区所27.5 kV开关柜内的瞬态电磁场分布,分

析了二次设备电磁兼容特性,主要结论如下:

表 5 不同厚度屏蔽体的屏蔽效能

Table 5 Shielding effectiveness of shield with different thicknesses

屏蔽体厚度/mm	磁场屏蔽效能/dB
1.00	29.3
0.50	26.6
0.40	25.4
0.35	20.5
0.30	19.6

1)雷击牵引供电系统将在分区所内产生较大幅值的过电压与过电流,在雷电流峰值选取为50 kA时,对于文中所研究的牵引供电系统,分区所接触网上过电压峰值为109.15 kV,过电流峰值为14.37 kA。因此,在进行分区所内电力设备选择时需要考虑雷击牵引供电系统产生的过电压和过电流对其造成的影响,采取相应的防护措施。

2)雷击牵引供电系统在分区所接触网上产生的过电压与过电流将在开关柜内产生强瞬态电磁干扰,根据二次设备电磁兼容抗扰度要求中对于瞬态电磁场的规定,文中所研究的27.5 kV开关柜,低压室内多功能继电保护装置能够耐受所处的电磁环境,断路器室内数字式气体密度传感器需要采取电磁屏蔽措施,可在其外部加装Q235钢屏蔽体进行电磁干扰信号的屏蔽,厚度不小于0.35 mm。

参考文献:

- [1] 李超.安伊高铁分相式开关站与国内分区所设计方案对比[J].电气化铁道,2019,30(4):69-71.
LI Chao.Comparison between design scheme for phase break switching stations in Ankara - Istanbul high speed railway and design scheme for domestic section posts[J]. Electric Railway, 2019, 30(4): 69-71.
- [2] 何俊.高速电气化铁路分区所主接线及布置形式探讨[C]/电气化铁路牵引变电所新技术研讨会论文集.南京:中国铁道学会,2004:80-85.
HE Jun.Discussion on main wiring and layout of section post of high speed electrified railway[C]/Proceedings of the Seminar on New Technology of Electrified Railway Traction Substation.Nanjing:China Railway Society, 2004:80-85.
- [3] 李国旗,刘思婧,朱炜.高速铁路突发事件——资源关联测度方法[J].灾害学,2016,31(4):166-170.
LI Guoqi, LIU Sijing, ZHU Wei. Association method for high speed railway emergency-resource[J]. Journal of Catastrophology, 2016, 31(4): 166-170.

- trophology, 2016, 31(4): 166-170.
- [4] 黄宇辰, 杨 真. 雷击输电线路时全波电磁暂态特性研究[J]. 电网与清洁能源, 2022, 38(9): 10-16.
HUANG Yuchen, YANG Zhen. A study on full - wave electromagnetic transient characteristics when lightning strikes a transmission line[J]. Power System and Clean Energy, 2022, 38(9): 10-16.
- [5] 王 宇. 雷击高速铁路接触网动车组过电压研究[D]. 兰州: 兰州交通大学, 2021.
WANG Yu. Research on overvoltage of EMUs struck by lightning on catenary of high - speed railway[D]. Lanzhou: Lanzhou Jiaotong University, 2021.
- [6] 白雄雄. 铁路牵引供电系统中的无功补偿与谐波治理研究[J]. 电力电容器与无功补偿, 2022, 43(6): 11-15.
BAI Xiongiong. Research on reactive power compensation and harmonic control in railway traction power supply system[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation, 2022, 43(6): 11-15.
- [7] 牛 晨, 王 果, 姚 俊. 基于有源滤波器自适应阻抗重塑的高速铁路谐波谐振抑制[J]. 智慧电力, 2022, 50(5): 85-93.
NIU Chen, WANG Guo, YAO Jun. Harmonic resonance suppression of high - speed railway based on active filter adaptive impedance reshaping[J]. Smart Power, 2022, 50(5): 85-93.
- [8] 魏传元. 高速铁路接触网雷击特性及避雷器防护效果的研究[J]. 电瓷避雷器, 2014(6): 53-56.
WEI Chouyuan. Study on lightning characteristics and arrester protective effect of traction power supply catenary of high - speed railway[J]. Insulators and Surge Arresters, 2014(6): 53-56.
- [9] 吴命利, 范 瑜, 辛成山. 电气化隧道中的导线一地回路阻抗[J]. 中国电机工程学报, 2006(5): 176-181.
WU Mingli, FAN Yu, XIN Chengshan. Impedance of conductor - earth circuits in electric railway tunnel[J]. Proceedings of the CSEE, 2006(5): 176-181.
- [10] XIE Shaofeng. Study on methods to reducing rail potential of high - speed railway[C]//IECON 2006 - 32nd Annual Conference on IEEE Industrial Electronics. France: IEEE, 2006: 1042-1046.
- [11] 秦家远. 雷击下金属氧化物避雷器ATP仿真模型分析[J]. 电瓷避雷器, 2007(6): 41-44.
QIN Jiayuan. ATP simulation for ZnO surge arrester under lightning stroke[J]. Insulators and Surge Arresters, 2007(6): 41-44.
- [12] 靳 斌, 申 强, 杜 帆, 等. 10 kV 开关柜无线温度传感器电磁兼容研究[J]. 电力大数据, 2021, 24(9): 48-55.
JIN Bin, SHEN Qiang, DU Fan, et al. Research on EMC of a 10 kV switchgear wireless temperature sensor[J]. Power Systems and Big Data, 2021, 24(9): 48-55.
- [13] 程宏波, 何正友, 胡海涛, 等. 高速铁路牵引供电系统雷电灾害风险评估及预警[J]. 铁道学报, 2013, 35(5): 21-26.
CHENG Hongbo, HE Zhengyou, HU Haitao, et al. Risk assessment and early warning of lightning disaster for traction power supply system of high - speed railway[J]. Journal of the China Railway Society, 2013, 35(5): 21-26.
- [14] 王 奇, 刘志刚, 白玮莉, 等. 基于PSCAD/EMTDC的牵引供电系统仿真模型研究[J]. 电力系统保护与控制, 2009, 37(16): 35-40.
WANG Qi, LIU Zhigang, BAI Weili, et al. Research on the simulation model of traction power supply system based on PSCAD/EMTDC[J]. Power System Protection and Control, 2009, 37(16): 35-40.
- [15] 涂畅辉. 高速铁路AT牵引供电系统雷击过电压研究[D]. 南昌: 华东交通大学, 2016.
TU Changhui. High-speed railway at traction power supply system of lightning overvoltage[D]. Nanchang: East China Jiaotong University, 2016.
- [16] PINCETI P, GIANNETTONI M. A simplified model for zinc oxide surge arresters[J]. IEEE Transactions on Power Delivery, 1999, 14(2): 393-398.
- [17] 张鹏远. 电气化铁道牵引网的防雷保护研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2010.
ZHANG Pengyuan. A study of lightning protection for traction network of electric railway[D]. Chengdu: Southwest Jiaotong University, 2010.
- [18] 陈绍东, 王孝波, 李 斌, 等. 标准雷电波形的频谱分析及其应用[J]. 气象, 2006(10): 11-19.
CHEN Shaodong, WANG Xiaobo, LI Bin, et al. Frequency spectrum of standard lightning currents and its application [J]. Meteorological Monthly, 2006(10): 11-19.
- [19] 谢雪芳. 牵引供电系统雷电冲击模拟及其防护方法研究[J]. 机车电传动, 2022(1): 142-147.
XIE Xuefang. Research on lightning impulse simulation method and protection technology of a traction power supply system[J]. Electric Drive for Locomotives, 2022(1): 142-147.
- [20] 林秀岳, 聂一雄, 朱铁超, 等. 高压开关柜三维瞬态电场计算研究[J]. 高压电器, 2020, 56(10): 56-62.
LIN Xiuyue, NIE Yixiong, ZHU Tiechao, et al. Research on 3D transient electric field calculation of high - voltage switchgear[J]. High Voltage Apparatus, 2020, 56(10):

- 56-62.
- [21] 唐 强, 杨 毅, 魏 森, 等. KYN61-40.5 kV 高压开关柜多物理场分析及部件绝缘特性试验研究[J]. 高压电器, 2021, 57(12): 33-41.
- TANG Qiang, YANG Yi, WEI Miao, et al. Multiphysics analysis on KYN61-40.5 kV high voltage switchgear and study of insulation test of component[J]. High Voltage Apparatus, 2021, 57(12): 33-41.
- [22] 曾国伟, 王 伟, 苏 超, 等. 12 kV 带电检修出线柜的研究与设计[J]. 高压电器, 2021, 57(9): 161-173.
- ZENG Guowei, WANG Wei, SU Chao, et al. Research and design on 12 kV outgoing switchgear considering live maintenance function[J]. High Voltage Apparatus, 2021, 57(9): 161-173.
- [23] 巩学海, 何金良. 变电所二次系统电磁兼容抗扰度指标分析[J]. 高电压技术, 2008, 34(11): 2412-2416.
- GONG Xuehai, HE Jinliang. Analysis on electromagnetic compatibility immunity indexes for secondary systems of substation[J]. High Voltage Engineering, 2008, 34(11): 2412-2416.
- [24] 凯 泽. 电磁干扰与防护[M]. 北京: 世界图书出版公司, 1990.
- KEISER. Electromagnetic interference and protection[M]. Beijing: World Publishing Corporation, 1990.
- [25] 杨克俊. 电磁兼容原理与设计技术[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2004.
- YANG Kejun. Principle and design technology of electromagnetic compatibility[M]. Beijing: The Posts and Telecommunications Press, 2004.
- 王继来(1977—), 男, 本科, 高级工程师, 研究方向为电力牵引供电系统。
- 王朋成(1992—), 男, 硕士, 工程师, 研究方向为电力牵引供电系统。
- 张威振(1998—), 男, 硕士研究生, 研究方向为智能电器理论与工程。
- 张国钢(1976—), 男, 博士, 教授, 博导, 研究方向为智能电器理论与工程、新能源电力装备、电弧与电接触理论(通信作者)(E-mail: ggzhang@mail.xjtu.edu.cn)。
- ~~~~~
- (上接第 107 页)
- 高分子通报, 2001, 1(1): 40-47.
- FU Shanju, HAN Zhewen, WU Pingping. Progress in the research of the thermal stability of polysiloxanes[J]. Polymer Bulletin, 2001, 1(1): 40-47.
- [18] 绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法: GB/T 17623—2017[S]. 2017.
- Determination of componental contents of gases dissolved in insulating oil by gas chromatography method: GB/T 17623—2017[S]. 2017.
- [19] 付朝霞, 高占杰, 赵洪峰, 等. 220 kV 电缆终端硅油老化原因分析及处理[J]. 水电自动化与大坝监测, 2014, 38(2): 10-12.
- FU Chaoxia, GAO Zhanjie, ZHAO Hongfeng, et al. Analysis on the reason for Silicone oil aging in 220 kV cable terminal[J]. Hydropower Automation and Dam Monitoring, 2014, 38(2): 10-12.
- [20] 变压器油中溶解气体分析和判断导则: DL/T 722—2014[S]. 2014.
- Guide to the analysis and the diagnosis of gases dissolved in transformer oil: DL/T 722—2014[S]. 2014.
- [21] ADRI C T V D, SIDDHARTH D, FRANCOIS L, et al. ReaxFF: A reactive force field for hydrocarbons[J]. The Journal of Physical Chemistry A, 2001, 105(41): 9396-9409.
- [22] CHENOWETH K, CHEUNG S, VAN DUIN A C T, et al. Simulations on the thermal decomposition of a poly (dimethyl Siloxane) polymer using the ReaxFF reactive force field[J]. Journal of the American Chemical Society, 2005, 127(19): 7192-7202.
- 连鸿松(1973—), 男, 硕士, 教授级高工, 主要从事高压电气设备状态监测与故障诊断方面的研究工作(E-mail: 13600819590@126.com)。
- 郑东升(1967—), 男, 理学学士, 高级工程师, 主要从事电力用油、用气检测和电气设备内部故障诊断研究工作(E-mail: 13509393319@126.com)。
- 刘慧鑫(1990—), 女, 博士, 工程师, 主要从事高压电器状态监测与故障诊断方面的研究工作(E-mail: liu-hx12@tsinghua.org.cn)。
- 赖永华(1984—), 男, 工学博士, 高工, 主要从事充油充电电气设备内部潜伏性故障检测和诊断研究工作(E-mail: 15880076471@139.com)。
- 李长云(1974—), 男, 工学博士, 副教授, 主要从事高压电气设备运行与故障诊断、能源互联网中绝缘技术的教学与科研工作(E-mail: sdclyee@sdust.edu.cn)。